

Informe de trabajo

Alarfly — Sesión del 18 de julio de 2026

1. Inventario honesto del proyecto

Al inicio de la sesión se hizo una revisión completa de los 8 módulos de negocio (Contabilidad, Tesorería, FP&A, Fiscal, Reportes, Inventario, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar), verificando cada uno con comandos reales contra la base de datos Postgres en vivo — no solo revisando la documentación. Se confirmó con **curl** autenticado que cada módulo responde correctamente, se corrieron los tests del backend y se revisó el frontend (build, lint y un recorrido con Playwright).

Resultado: los 8 módulos están sanos y funcionando. El único hallazgo honesto fue que **el comando de lint del backend no está completamente limpio** (por una configuración de ESLint que no reconoce algunas variables usadas solo en los tests) — no es un error que afecte el funcionamiento real del programa, los tests sí pasan al 100%, y quedó documentado en la bitácora del proyecto para no olvidarlo.

2. Módulo nuevo: Análisis Avanzados

A pedido explícito, se construyó de cero un módulo completo de Análisis Financieros Avanzados que integra **16 tipos de análisis** distintos: Vertical, Horizontal, Razones Financieras, Flujo de Efectivo, Punto de Equilibrio, Costo-Volumen-Utilidad, Capital de Trabajo, Rentabilidad por Segmento, Presupuesto vs. Real, DuPont, Tendencias, Simulador What-If, Evaluación de Inversiones, Riesgo y Apalancamiento Financiero, Benchmarking contra la industria, y Predictivo/Proyecciones.

Antes de escribir una sola línea de código se le presentó al usuario una propuesta con 3 entregables (el diseño de la base de datos, la matriz de quién puede hacer qué según su rol, y qué tipo de gráfico le corresponde a cada uno de los 16 análisis) y se esperó su aprobación explícita antes de continuar.

Cómo funciona

- **Dos formas de generarse:** a demanda (el usuario elige un análisis, llena unos parámetros simples y lo ejecuta al instante) o automática (un proceso revisa todos los días a las 7:15am cuáles análisis tienen que correr según la frecuencia que se les configuró, y los corre solo).
- **Cada resultado, sin excepción, se archiva con 6 partes obligatorias:** el resultado numérico, el tipo de gráfico recomendado (el sistema decide solo si conviene una línea de tendencia, un gráfico de composición o uno de comparación), la causa del resultado, una interpretación en lenguaje simple, la metodología usada (para poder auditarla después) y entre 2 y 4 sugerencias con un número o porcentaje concreto — el sistema rechaza guardar cualquier resultado al que le falte una de estas 6 partes, no es solo una convención de código, es una regla que se aplica automáticamente cada vez.

- **Nada se calculó dos veces:** 6 de los 16 análisis (Horizontal, Flujo de Efectivo, Rentabilidad, Presupuesto vs. Real, What-If, y la base de Predictivo) ya existían calculados en otros módulos de Alarfly — este módulo nuevo simplemente los llama directo, sin duplicar ni un solo cálculo. Los otros 10 son fórmulas genuinamente nuevas, cada una con sus propias pruebas automatizadas.
- **Si un análisis automático cruza una condición de alerta** (por ejemplo, un resultado por debajo de un umbral configurado), se genera automáticamente una alerta usando el mismo motor de alertas que ya usan Tesorería y Fiscal — y cada corrida, manual o automática, queda registrada en la auditoría del sistema.

Quién puede hacer qué

El módulo es visible solo para Administrador, Contador y Financiero — el Colaborador no lo ve. Dentro del módulo hay matices más finos: Administrador y Financiero pueden ejecutar análisis y configurar la automatización; el Contador solo puede verlos (modo lectura); y editar los valores de referencia de la industria (benchmarking) es exclusivo del Administrador. Esta matriz se verificó en vivo, probando con los 4 roles reales contra el sistema.

Errores reales encontrados y corregidos en el camino

- Un formulario del frontend mostraba un valor por defecto en pantalla (por ejemplo, la fecha de hoy) pero, si el usuario nunca tocaba ese campo, el valor real que se enviaba al servidor quedaba vacío — esto hacía que el Simulador What-If y la Evaluación de Inversiones fallaran con un error técnico crudo en vez de simplemente usar el valor mostrado. Se corrigió para que el formulario arranque siempre con los valores reales ya cargados.
- La exportación a Excel de un reporte fallaba cuando la fecha del título tenía el formato “18/7/2026”, porque Excel no permite el carácter “/” en el nombre de una hoja. Se corrigió usando un formato de fecha sin barras.
- Una pantalla pedía datos de otro módulo (Presupuestos) sin importar el rol del usuario que había iniciado sesión, lo que le generaba un error de permisos innecesario a un Contador que ni siquiera iba a usar ese dato. Se corrigió para pedirlo solo cuando corresponde.
- Se encontraron y corrigieron además dos problemas de conversión de fechas entre el formulario y el motor de cálculo, detectados al probar cada uno de los 16 análisis uno por uno contra datos reales.

3. Verificación

- Los 16 tipos de análisis se ejecutaron uno por uno contra la base de datos real (Postgres), confirmando que los 16 devuelven las 6 partes completas, sin ninguna vacía.
- Se recorrió la pantalla completa con Playwright (un navegador real automatizado) como Administrador —ejecutando análisis, viendo los gráficos, activando la automatización, revisando el repositorio de reportes y el benchmarking— y también como Contador, confirmando que los controles de ejecutar/automatizar quedan correctamente ocultos y que solo puede ver.
- Se corrió el job automático dos veces seguidas contra la base de datos real: la segunda vez no generó ningún reporte duplicado, confirmando que no repite trabajo ya hecho el mismo día.
- **388 pruebas automatizadas** en total en todo el proyecto, todas pasando (63 nuevas de este módulo). El proyecto compila y pasa el chequeo de estilo del frontend sin errores.

4. Estado de los cambios

Todo el trabajo de esta sesión quedó **guardado en el historial de cambios local** del proyecto (un “commit” de Git), pero **todavía no se ha subido a GitHub** — por regla del proyecto, nunca se sube nada sin permiso explícito. Si se desea subirlo, basta con confirmarlo.

También se entregó una copia comprimida (.zip) de la carpeta completa del proyecto, y este mismo informe en formato PDF.